

File Edit Selection View Go Run

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

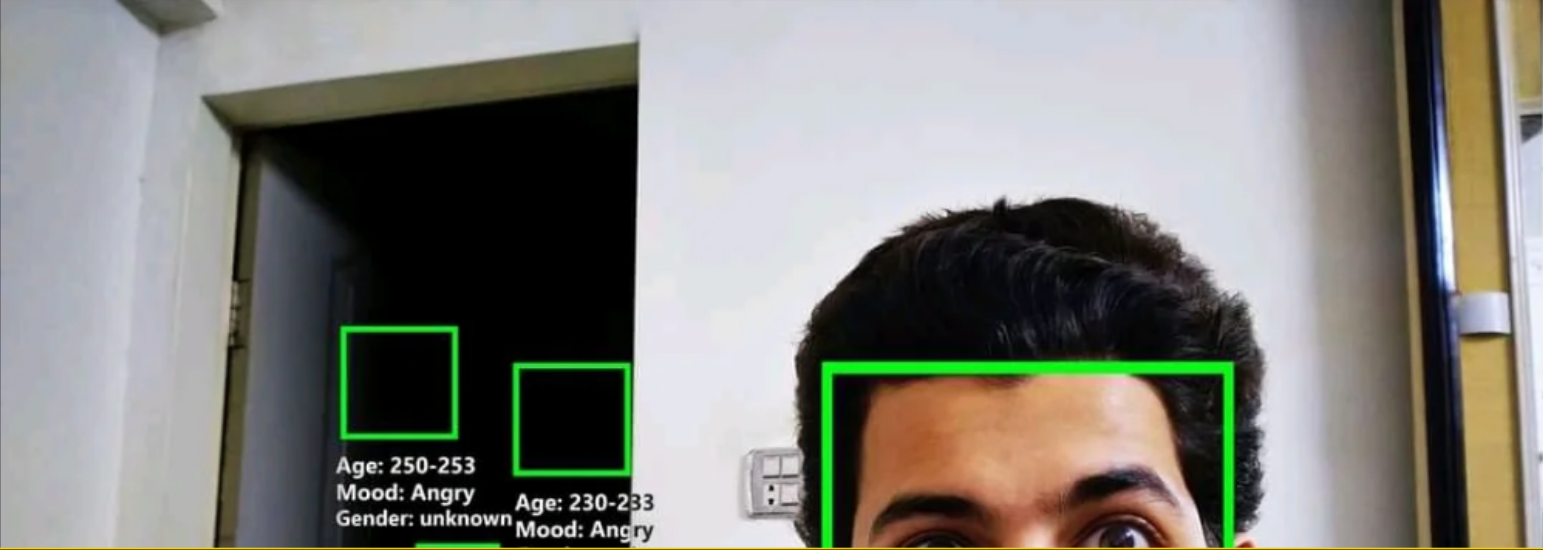
data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Supervised Learning

Clasificación Predictiva en Salud y Reconocimiento de Dígitos



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

.venv PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado

01:40 a. m. 23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)



Age: 250-253
Mood: Angry
Gender: unknown

Age: 230-233
Mood: Angry
Gender: unknown

Age: 150-153
Mood: Very Angry
Gender: unknown

Age: 25-28
Mood: Scared
Gender: Male(0.98)

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:41 a.m.23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline.venv (Python 3.11.9)

Antes de construir un modelo predictivo, es fundamental comprender la estructura del dataset, el comportamiento de las variables y la relación entre ellas.

Variables del dataset

- age:** Edad del paciente
- sex:** Sexo del paciente
- cp:** Tipo de dolor torácico (0–3)
- trtbps:** Presión arterial en reposo (mm Hg)
- chol:** Nivel de colesterol (mg/dl)
- fbs:** Glucosa en ayunas > 120 mg/dl (1 = Sí, 0 = No)
- restecg:** Resultado electrocardiográfico en reposo
- thalachh:** Frecuencia cardíaca máxima alcanzada
- oldpeak:** Depresión del segmento ST
- slp:** Pendiente del segmento ST
- caa:** Número de vasos principales afectados
- thall:** Resultado de prueba de esfuerzo
- exng:** Angina inducida por ejercicio (1 = Sí, 0 = No)
- output:** Variable objetivo (1 = Riesgo, 0 = No riesgo)

El siguiente paso consiste en cargar el dataset y analizar su estructura.

```
# Archivo Heart Attack.csv - Factores asociados al riesgo cardiovascular
```

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado

01:42 a. m.
23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline.venv (Python 3.11.9)

output: variable objetivo (1 = riesgo, 0 = no riesgo)

El siguiente paso consiste en cargar el dataset y analizar su estructura.

```
# Archivo Heart Attack.csv - Factores asociados al riesgo cardiovascular

import pandas as pd

# Ruta absoluta del proyecto
ruta_heart = r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD\RobertScience\data26part2\Heart Attack.csv"

# Carga del dataset
df = pd.read_csv(ruta_heart)

# Visualización inicial
print("Dimensiones del dataset:", df.shape)
df.head()
```

[28] ✓ 2.0s Open 'df' in Data WranglerPython

... Dimensiones del dataset: (303, 14)

...

	age	sex	cp	trtbps	chol	fbs	restecg	thalachh	exng	oldpeak	slp	caa	thall	output
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	1
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	1
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	1

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell + -

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:43 a. m. 23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

0	63	1	3	143	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	1
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	1
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	1
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	1
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	1

▶

=====
Inspección estructural del dataset
=====

print("\nInformación general:")
df.info()

print("\nResumen estadístico:")
df.describe()

[29] ✓ 1.0s

Python

Información general:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 303 entries, 0 to 302
Data columns (total 14 columns):
Column Non-Null Count Dtype
--- ---

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:43 a. m. 23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

Data columns (total 14 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	age	303 non-null	int64
1	sex	303 non-null	int64
2	cp	303 non-null	int64
3	trtbps	303 non-null	int64
4	chol	303 non-null	int64
5	fbs	303 non-null	int64
6	restecg	303 non-null	int64
7	thalachh	303 non-null	int64
8	exng	303 non-null	int64
9	oldpeak	303 non-null	float64
10	slp	303 non-null	int64
11	caa	303 non-null	int64
12	thall	303 non-null	int64
13	output	303 non-null	int64

dtypes: float64(1), int64(13)

memory usage: 33.3 KB

Resumen estadístico:

	age	sex	cp	trtbps	chol	fbs	restecg	thalachh	exng	oldpeak	slp	caa	thall	output
count	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000	303.000000
mean	54.366337	0.683168	0.966997	131.623762	246.264026	0.148515	0.528053	149.646865	0.326733	1.039604	1.399340	0.729373	2.313531	0.544515

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

.venv

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad

0

0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 34 of 34

Go Live

4°C

Despejado

01:43 a. m.

23/02/2026

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment with several open files at the top: Python.ipynb, Aprendizaje Supervisado.ipynb (active), Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html, Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html, and Conclusiones_Proyecto_M26.html.

The active notebook shows a pandas DataFrame summary for 'data26part2'. The columns are labeled std, min, 25%, 50%, 75%, max, and 15 unnamed numerical columns. The rows show statistics for each variable.

Below the summary, a code cell contains the following Python code:

```
# =====  
# Verificación de valores nulos  
# =====  
  
valores_nulos = df.isnull().sum()  
  
print("Valores nulos por variable:\n")  
print(valores_nulos)  
  
print("\nTotal de valores nulos en el dataset:", valores_nulos.sum())
```

The output of the code cell shows the number of null values for each variable:

```
[30] ✓ 0.0s Python  
... Valores nulos por variable:  
  
age      0
```

The bottom status bar indicates the terminal path: (.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> |

The image shows a Jupyter Notebook interface within a web browser. The browser's address bar displays "Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]". The notebook has several tabs open: "Python.ipynb", "Aprendizaje Supervisado.ipynb" (which is the active tab), "Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html", "Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html", and "Conclusiones_Proyecto_M26.html". The active notebook is titled "data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje". The interface includes a top bar with icons for file operations and a toolbar with buttons for "Code", "Markdown", "Run All", "Restart", "Clear All Outputs", "View data", "Variables", "Outline", and a ".venv (Python 3.11.9)" environment indicator. The main area shows a code cell with the following content:

```
print("\nTotal de valores nulos en el dataset:", valores_nulos.sum())
```

The output of this cell is displayed below the code:

```
[30] ✓ 0.0s
```

... Valores nulos por variable:

age	0
sex	0
cp	0
trtbps	0
chol	0
fbs	0
restecg	0
thalachh	0
exng	0
oldpeak	0
slp	0
caa	0
thall	0
output	0
dtype:	int64

Total de valores nulos en el dataset: 0

Below this, there is a code cell with the following content:

```
# =====  
# Distribución de la variable objetivo
```

The output of this cell is not visible. The bottom of the interface shows a "TERMINAL" tab with the command prompt: `(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>`. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 01:45 a.m. on 23/02/2026, with a temperature of 4°C and a "Despejado" (Clear) status.

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment within the Visual Studio Code editor. The notebook is titled 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' and is currently on the 'Code' tab. The code being executed is a Python script that calculates the absolute and relative distributions of a target variable.

```
# =====  
# Distribución de la variable objetivo  
# =====  
  
print("Distribución absoluta del target:\n")  
print(df["output"].value_counts())  
  
print("\nDistribución porcentual:\n")  
print(df["output"].value_counts(normalize=True) * 100)
```

The output of the script is displayed below the code cell, showing the results of the `value_counts()` and `value_counts(normalize=True)` methods.

Output 1: Distribución absoluta del target:

```
output  
1    165  
0    138  
Name: count, dtype: int64
```

Output 2: Distribución porcentual:

```
output  
1    54.455446  
0    45.544554  
Name: proportion, dtype: float64
```

The bottom of the image shows the Windows taskbar with various icons, including the Start button, search, and several application icons. The system tray on the right indicates the temperature (4°C), time (01:46 a.m.), and date (23/02/2026).

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline...venv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# Matriz de correlación  
# =====  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
  
plt.figure(figsize=(12,8))  
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap="coolwarm", fmt=".2f")  
plt.title("Matriz de correlación")  
plt.show()
```

[32] ✓ 6.0sPython

Matriz de correlación

age	1.00	-0.10	-0.07	0.28	0.21	0.12	-0.12	-0.40	0.10	0.21	-0.17	0.28	0.07	-0.23
sex	-0.10	1.00	-0.05	-0.06	-0.20	0.05	-0.06	-0.04	0.14	0.10	-0.03	0.12	0.21	-0.28
cp	-0.07	-0.05	1.00	0.05	-0.08	0.09	0.04	0.30	-0.39	-0.15	0.12	-0.18	-0.16	0.43
trtbps	0.28	-0.06	0.05	1.00	0.12	0.18	-0.11	-0.05	0.07	0.19	-0.12	0.10	0.06	-0.14
chol	0.21	-0.20	-0.08	0.12	1.00	0.01	-0.15	-0.01	0.07	0.05	-0.00	0.07	0.10	-0.09

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:47 a.m.23/02/2026



The image shows a Jupyter Notebook titled 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' open in Visual Studio Code. The notebook is in 'code' view, showing a Python script. The script defines a function 'correlacion' that calculates the correlation of a target variable with various input features. The function uses 'df.corr()' and sorts the results by correlation value. The output of the function is displayed as a table of correlations for the 'output' variable against features like 'cp', 'thalachh', 'slp', etc. The bottom of the image shows the Windows taskbar with the system clock at 01:49 a.m. on 23/02/2026.

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

caa-0.391724
oldpeak-0.430696
exng-0.436757
Name: output, dtype: float64

=====
Visualización de variables relevantes
=====

variables_clave = correlacion_output.index[1:6]

for var in variables_clave:
 plt.figure()
 sns.boxplot(x="output", y=var, data=df)
 plt.title(f"Distribución de {var} según riesgo cardiovascular")
 plt.show()

[34] ✓ 10.9s Python

Distribución de cp según riesgo cardiovascular

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:49 a.m.23/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9) Python

[34] ✓ 10.9s

Distribución de cp según riesgo cardiovascular

output	cp
0	1.0
0	2.0
0	3.0
1	0.0
1	1.0
1	1.5
1	2.0
1	3.0

output

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:50 a. m. 23/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

Distribución de thalachh según riesgo cardiovascular

output	thalachh (approximate values)
0	70 (outlier), 88 (min), 125 (Q1), 142 (Median), 155 (Q3), 195 (max)
1	95 (outlier), 105 (outlier), 110 (outlier), 112 (outlier), 115 (min), 150 (Q1), 162 (Median), 172 (Q3), 202 (max)

thalachh

output

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:50 a. m. 23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Distribución de slp según riesgo cardiovascular

Riesgo Cardiovascular	Min	Q1	Median	Q3	Max
0	0.00	1.00	1.25	1.75	2.00
1	0.00	1.00	1.50	2.00	2.00

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

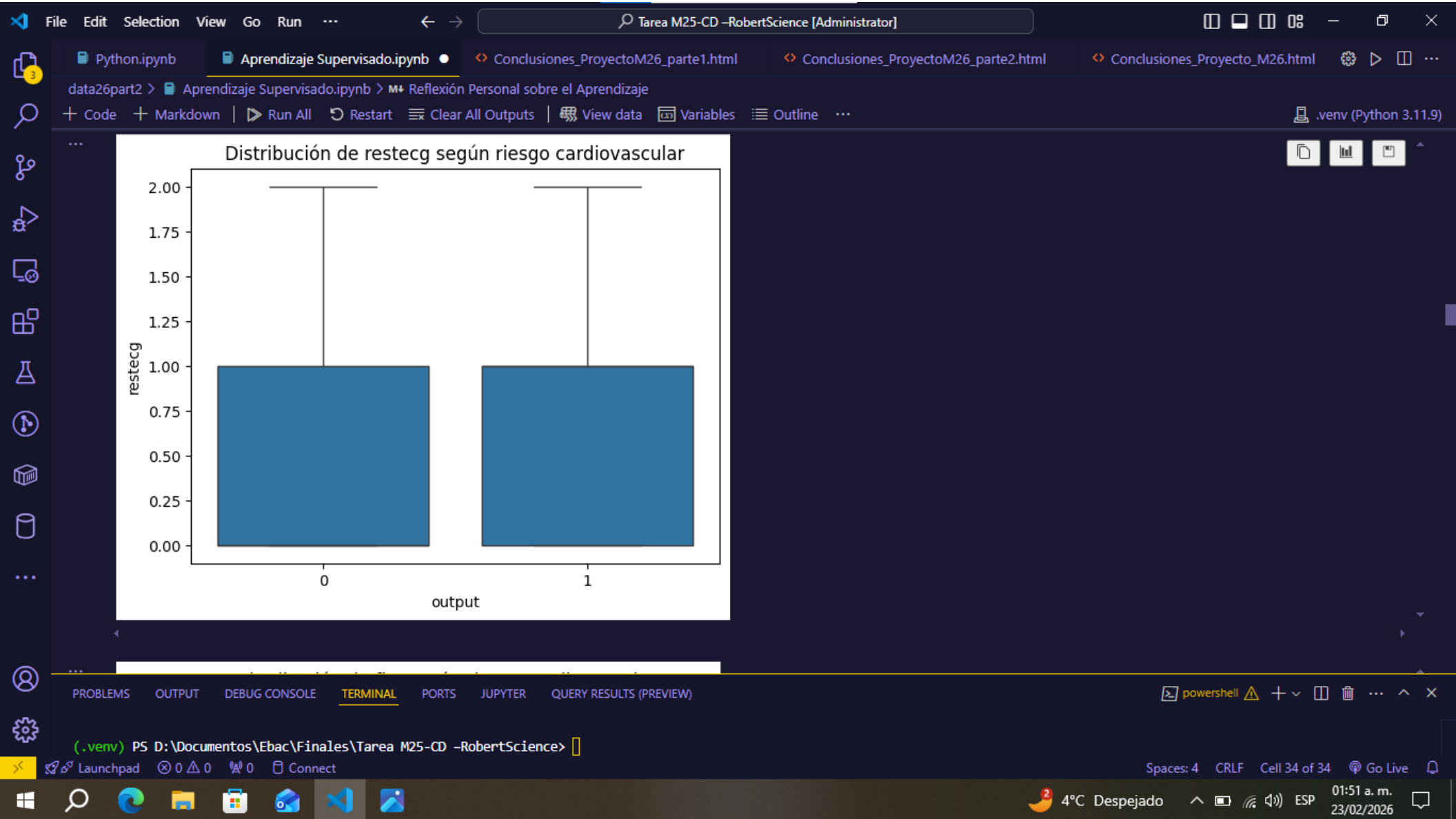
powerShell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:51 a.m.23/02/2026



FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Distribución de fbs según riesgo cardiovascular

output	fbs
0	1.0
1	1.0

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:52 a. m.23/02/2026



FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

▶

Variables independientes

X = df.drop("output", axis=1)

Variable objetivo

y = df["output"]

División entrenamiento / prueba

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)

)

print("Dimensión X_train:", X_train.shape)

print("Dimensión X_test:", X_test.shape)

[35] ✓ 0.1sPython

... Dimensión X_train: (227, 13)

Dimensión X_test: (76, 13)

=====

Escalamiento de variables

=====

scaler = StandardScaler()

[36] X_train_scaled = scaler.fit transform(X_train)

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

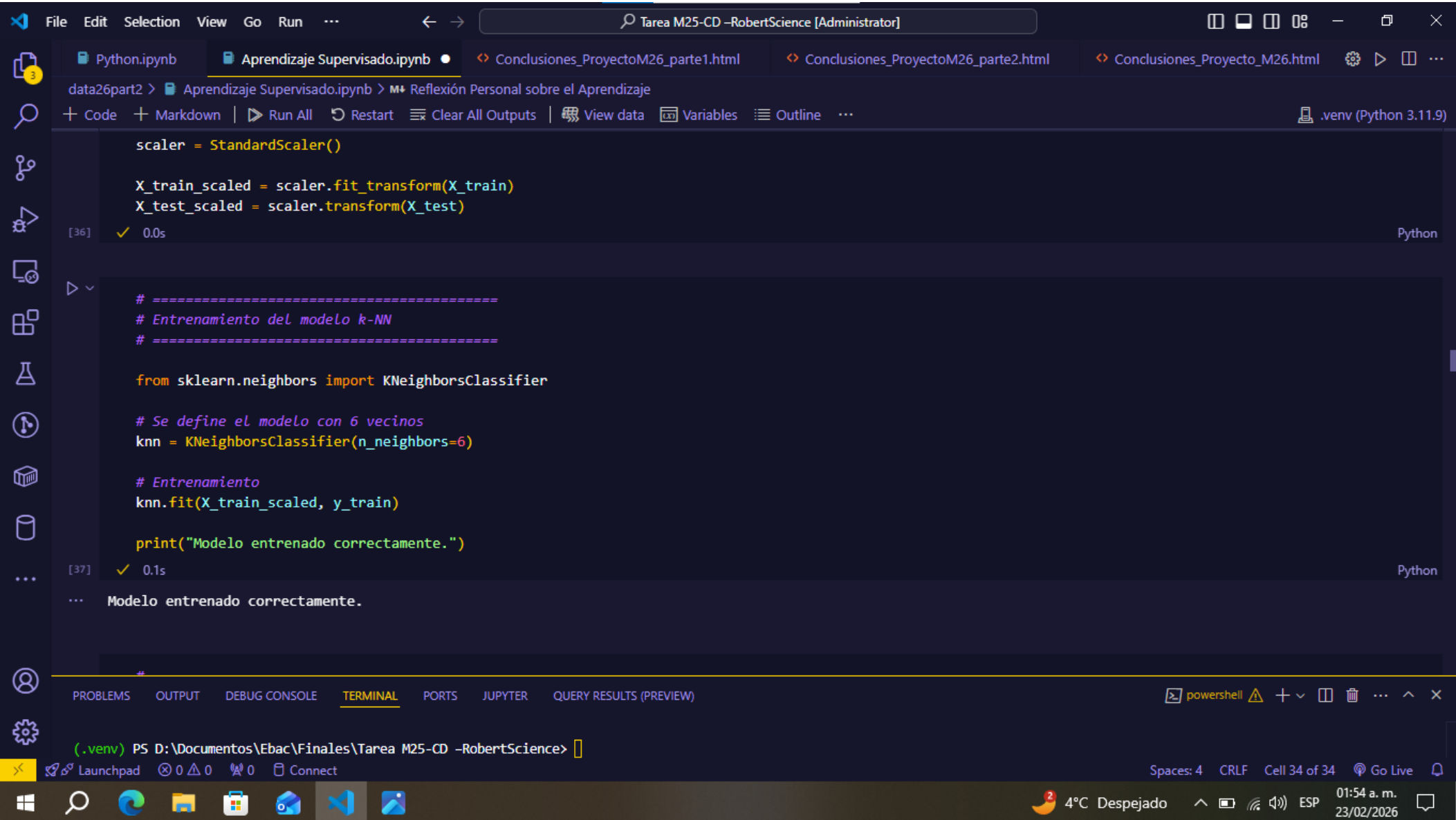
powerShell + - [] [] ... ^ x

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> []

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:53 a. m. 23/02/2026



File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# Evaluación del modelo  
# =====  
  
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, classification_report  
  
# Predicciones sobre conjunto de prueba  
y_pred = knn.predict(X_test_scaled)  
  
# Accuracy  
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)  
print("Accuracy del modelo:", round(accuracy, 4))  
  
# Matriz de confusión  
print("\nMatriz de confusión:\n")  
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))  
  
# Reporte de clasificación  
print("\nReporte de clasificación:\n")  
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

[38] ✓ 0.3s Python

... Accuracy del modelo: 0.8816

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:54 a.m. 23/02/2026

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The notebook is titled 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' and is part of a project named 'Tarea M25-CD -RobertScience'. The notebook content displays the following results:

Accuracy del modelo: 0.8816

Matriz de confusión:

[[31 4]
 [5 36]]

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.86	0.89	0.87	35
1	0.90	0.88	0.89	41
accuracy			0.88	76
macro avg	0.88	0.88	0.88	76
weighted avg	0.88	0.88	0.88	76

Predicción

Una vez entrenado y evaluado el modelo, es posible utilizarlo para estimar la clasificación de nuevas observaciones.

The terminal at the bottom shows the command prompt in the directory 'D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience'.

The image shows a Jupyter Notebook titled 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' open in Visual Studio Code. The notebook is running a Python script that simulates a new observation and predicts risk using a K-Nearest Neighbors (KNN) model.

The script content is as follows:

```
# =====  
# Simulación de una nueva observación  
# =====  
  
import numpy as np  
  
# Se crea una observación simulada respetando el orden de las variables  
X_new = np.array([[52, 1, 2, 130, 250, 0, 1, 150, 1.2, 2, 0, 2, 0]])  
  
# Escalamiento utilizando el mismo scaler entrenado  
X_new_scaled = scaler.transform(X_new)  
  
# Predicción  
y_new_pred = knn.predict(X_new_scaled)  
  
print("Predicción del modelo (0 = No riesgo, 1 = Riesgo):", y_new_pred[0])
```

The output of the script is:

```
[39] ✓ 0.2s  
... Predicción del modelo (0 = No riesgo, 1 = Riesgo): 0  
d:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\.venv\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py:2691: UserWarning: X does not have valid feature names,
```

The bottom status bar shows the current directory as 'D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience' and the active environment as '(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>'.

The image shows a Jupyter Notebook titled "Aprendizaje Supervisado.ipynb" open in VS Code. The notebook is in the "Code" view, showing a Python script that loads the MNIST dataset. The script includes comments in Spanish and a warning message from sklearn.

```
[39] ✓ 0.2s Python  
... Predicción del modelo (0 = No riesgo, 1 = Riesgo): 0  
d:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\.venv\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py:2691: UserWarning: X does not have valid feature names,  
warnings.warn(  
...  
Reconocimiento de dígitos  
En esta sección se trabajará con el dataset MNIST, un conjunto de datos ampliamente utilizado para tareas de clasificación multiclase.  
Cada observación representa una imagen de un dígito manuscrito (0-9) de 28x28 píxeles.  
Cada píxel está representado como una variable numérica, por lo que el problema se transforma en una clasificación supervisada con 10 clases posibles.  
El objetivo es entrenar un modelo capaz de identificar correctamente el dígito representado en cada imagen.  
# =====  
# Carga del dataset MNIST  
# =====  
ruta_mnist = r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD \RobertScience\data26part2\MNIST.csv"  
[40] digits = pd.read_csv(ruta_mnist)
```

The bottom of the image shows the VS Code interface with the "TERMINAL" tab active, displaying the command prompt for the current environment: `(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>`. The taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, and several application icons.

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment with the following components:

- Top Bar:** Includes standard application menus (File, Edit, Selection, View, Go, Run) and a search bar containing "Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]".
- Tab Bar:** Shows several open files: "Python.ipynb", "Aprendizaje Supervisado.ipynb" (the active notebook), and two HTML files related to "Conclusiones_ProyectoM26".
- Notebook Content:**
 - Code Cell [40]:** Contains Python code to load a CSV file named "MNIST.csv" from a local path. The code defines a variable `ruta_mnist`, uses `pd.read_csv()` to load it into a DataFrame named `digits`, prints the dimensions (`digits.shape`), and shows the first few rows (`digits.head()`). Execution time is noted as 48.6s.
 - Output:** Displays the result of the print statement: "Dimensiones del dataset MNIST: (42000, 785)". Below this, a preview of the first 5 rows of the dataset is shown as a table with columns for labels and pixel values (pixel0 through pixel782).
- Bottom Panel:** Features tabs for "PROBLEMS", "OUTPUT", "DEBUG CONSOLE", "TERMINAL" (which is currently selected), "PORTS", "JUPYTER", and "QUERY RESULTS (PREVIEW)". The terminal shows the current shell environment as `(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>`.
- System Tray:** At the very bottom, there are icons for system status, including temperature (4°C), network, and the date/time (01:57 a.m., 23/02/2026).

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline...venv (Python 3.11.9)

▶

=====
Identificación de variables de píxeles
=====

Columnas que contienen información de los píxeles
cols = [col for col in digits.columns if "pixel" in col.lower()]

print("Número de variables de píxeles:", len(cols))

[41] ✓ 0.0sPython

... Número de variables de píxeles: 784

+ Code + Markdown

=====
Preparación de datos para clasificación
=====

X_digits = digits[cols]
y_digits = digits["label"]

print("Dimensión X:", X_digits.shape)
print("Dimensión y:", y_digits.shape)

[42] ✓ 1.3sPython

... Dimensión X: (42000, 784)
Dimensión y: (42000,)

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

WindowsTaskbarIcons

4°C Despejado01:57 a.m.23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline...venv (Python 3.11.9)

[42] ✓ 1.3s

... Dimensión X: (42000, 784)
Dimensión y: (42000,)

=====
Visualización de una imagen
=====

import matplotlib.pyplot as plt

Seleccionamos una observación
index = 0

imagen = X_digits.iloc[index].values.reshape(28, 28)

plt.imshow(imagen, cmap="gray")
plt.title(f"Dígito real: {y_digits.iloc[index]}")
plt.axis("off")
plt.show()

[43] ✓ 1.2s

...
Dígito real: 1

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell + - ... ^ x

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado01:58 a.m.
23/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

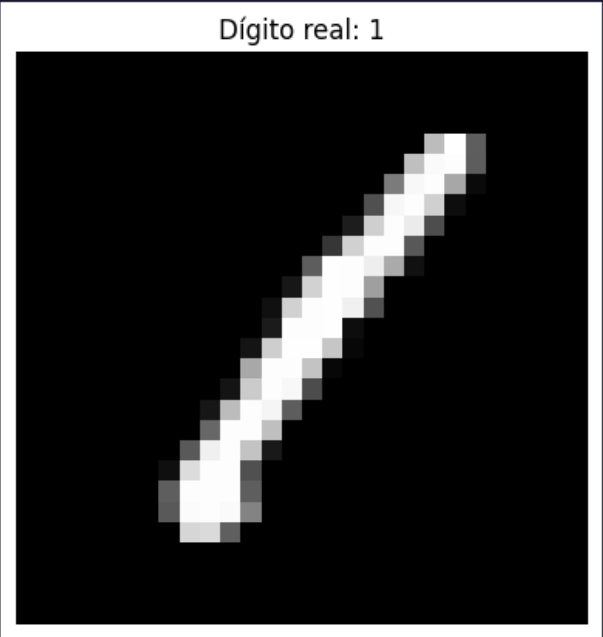
data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables ≡ Outlinevenv (Python 3.11.9)

[43] ✓ 1.2s

...

Dígito real: 1



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:58 a. m. 23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

Train/Test

En modelos de Aprendizaje Supervisado es fundamental dividir el conjunto de datos en dos subconjuntos:

- **Entrenamiento:** utilizado para ajustar el modelo.
- **Prueba:** utilizado para evaluar su desempeño sobre datos no vistos previamente.

Esta separación permite estimar la capacidad de generalización del modelo y cuantificar su desempeño mediante métricas objetivas.

En este caso, el objetivo es predecir correctamente el dígito representado en cada imagen. Para ello:

1. Se dividirán los datos utilizando `train_test_split`.
2. Se entrenará un clasificador k-Nearest Neighbors.
3. Se evaluará el modelo mediante la métrica `accuracy_score`.

```
[44]: # =====  
# División del dataset en entrenamiento y prueba  
# =====  
  
from sklearn.model_selection import train_test_split  
  
X_train_d, X_test_d, y_train_d, y_test_d = train_test_split(
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado

01:59 a. m.
23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train_d, X_test_d, y_train_d, y_test_d = train_test_split(
X_digits,
y_digits,
test_size=0.2,
random_state=42
)

print("Dimensión X_train:", X_train_d.shape)
print("Dimensión X_test:", X_test_d.shape)
print("Dimensión y_train:", y_train_d.shape)
print("Dimensión y_test:", y_test_d.shape)

[44] ✓ 10.9s

...
Dimensión X_train: (33600, 784)
Dimensión X_test: (8400, 784)
Dimensión y_train: (33600,)
Dimensión y_test: (8400,)

=====
Escalamiento de los datos
=====

[45] from sklearn.preprocessing import StandardScaler

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 01:59 a. m. 23/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb Aprendizaje Supervisado.ipynb Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# =====  
  
from sklearn.preprocessing import StandardScaler  
  
scaler_d = StandardScaler()  
  
X_train_d_scaled = scaler_d.fit_transform(X_train_d)  
X_test_d_scaled = scaler_d.transform(X_test_d)  
[45] ✓ 13.5s Python
```

```
# =====  
# Reducción de dimensionalidad (PCA)  
# =====  
  
from sklearn.decomposition import PCA  
  
pca = PCA(n_components=0.95, random_state=42)  
  
X_train_pca = pca.fit_transform(X_train_d_scaled)  
X_test_pca = pca.transform(X_test_d_scaled)  
  
print("Dimensión original:", X_train_d_scaled.shape[1])  
print("Dimensión reducida:", X_train_pca.shape[1])  
[46] ✓ 38.8s Python
```

... Dimensión original: 784

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 02:00 a. m. 23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

print(dimension reducida: , x_train_pca.shape[1])

[46] ✓ 38.8s

... Dimensión original: 784
Dimensión reducida: 315

=====
Entrenamiento del modelo k-NN sobre datos reducidos
=====

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, classification_report

knn_pca = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)

knn_pca.fit(X_train_pca, y_train_d)

print("Modelo entrenado sobre espacio reducido correctamente.")

[47] ✓ 0.7s

... Modelo entrenado sobre espacio reducido correctamente.

=====
Evaluación del modelo con PCA

[48]

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado02:00 a.m.
23/02/2026

The image shows a Jupyter Notebook titled 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' open in Visual Studio Code. The notebook is in the 'Code' view, showing a Python cell with the following code:

```
# =====  
# Evaluación del modelo con PCA  
# =====  
  
y_pred_pca = knn_pca.predict(X_test_pca)  
  
accuracy_pca = accuracy_score(y_test_d, y_pred_pca)  
  
print("Accuracy con PCA:", round(accuracy_pca, 4))  
  
print("\nMatriz de confusión:\n")  
print(confusion_matrix(y_test_d, y_pred_pca))  
  
print("\nReporte de clasificación:\n")  
print(classification_report(y_test_d, y_pred_pca))
```

The cell has been executed, and the output is displayed below the code. It shows the accuracy and a confusion matrix. The output is as follows:

```
[48] ✓ 1m 14.4s Python  
... Accuracy con PCA: 0.9463  
  
Matriz de confusión:  
  
[[805  0  2  0  0  1  8  0  0  0]  
 [  0 903  2  0  0  1  2  0  1  0]  
 [ 10  8 795 10  1  3  5  3  8  3]  
 [  4  2  6 878  0 16  2  8 12  9]  
 [  2  4  4  2 795  2  4  3  0 23]
```

The bottom of the image shows the VS Code interface with the 'TERMINAL' tab selected, displaying the command prompt: `(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>`. The taskbar at the very bottom shows the Windows taskbar with various icons and the system clock indicating 02:01 a.m. on 23/02/2026.

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment with the following elements:

- Top Bar:** Includes menu options (File, Edit, Selection, View, Go, Run, ...), a search bar, and window management icons.
- Tab Bar:** Shows open files: Python.ipynb, Aprendizaje Supervisado.ipynb (active), Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html, Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html, and Conclusiones_Proyecto_M26.html.
- Code Editor:**
 - Current cell: data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje
 - Buttons: + Code, + Markdown, Run All, Restart, Clear All Outputs, View data, Variables, Outline, ...
 - Environment: .venv (Python 3.11.9)
 - Code content:

```
[ 2  4  4  2  795  2  4  3  0  23]
[ 4  2  2  24  2  650  11  1  3  3]
[ 9  1  3  0  0  7  765  0  0  0]
[ 1  14  5  5  7  0  0  835  0  26]
[ 6  10  6  16  11  28  5  3  748  2]
[ 7  2  2  11  10  0  0  26  5  775]]
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.99	0.97	816
1	0.95	0.99	0.97	909
2	0.96	0.94	0.95	846
3	0.93	0.94	0.93	937
4	0.96	0.95	0.95	839
5	0.92	0.93	0.92	702
...				
accuracy			0.95	8400
macro avg	0.95	0.95	0.95	8400
weighted avg	0.95	0.95	0.95	8400

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings...](#)

```
# =====
# Carga y preprocesamiento de imágenes externas
```
- Bottom Bar:** Includes tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (active), PORTS, JUPYTER, and QUERY RESULTS (PREVIEW). The terminal shows the command prompt: `(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>`
- System Tray:** Displays system status including temperature (4°C), time (02:01 a.m.), and date (23/02/2026).

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

```
# =====
# Carga y preparación de imagen externa
# =====

from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Ruta de La imagen PNG
ruta_imagen = r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD \RobertScience\data26part2\2.png"

# Cargar imagen en escala de grises
imagen = Image.open(ruta_imagen).convert("L")

# Redimensionar a 28x28
imagen = imagen.resize((28, 28))

# Convertir a arreglo numpy
imagen_array = np.array(imagen)

# Visualizar
plt.imshow(imagen_array, cmap="gray")
plt.title("Imagen externa 28x28")
plt.axis("off")
plt.show()
```

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado02:02 a. m.23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

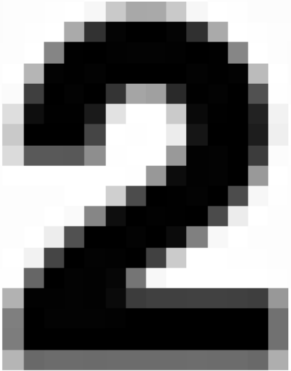
CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

```
print("Dimensiones:", imagen_array.shape)
print("Rango de valores:", imagen_array.min(), "a", imagen_array.max())
```

[49] ✓ 4.3s

Imagen externa 28x28



PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

Windows Taskbar Icons

4°C Despejado02:02 a.m. 23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

... Dimensiones: (28, 28)
Rango de valores: 0 a 255

```
# =====  
# Predicción imagen externa usando PCA  
# =====  
  
import pandas as pd  
  
# Convertir a float  
imagen_array = imagen_array.astype(float)  
  
# Asegurar coherencia de contraste  
# MNIST usa dígitos claros sobre fondo oscuro  
if imagen_array.mean() > 127:  
    imagen_array = 255 - imagen_array  
  
# Aplanar a vector 1x784  
imagen_vector = imagen_array.reshape(1, -1)  
  
# Convertir a DataFrame con mismas columnas  
imagen_df = pd.DataFrame(imagen_vector, columns=X_train_d.columns)  
  
# Escalar con el mismo scaler  
imagen_vector_scaled = scaler_d.transform(imagen_df)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

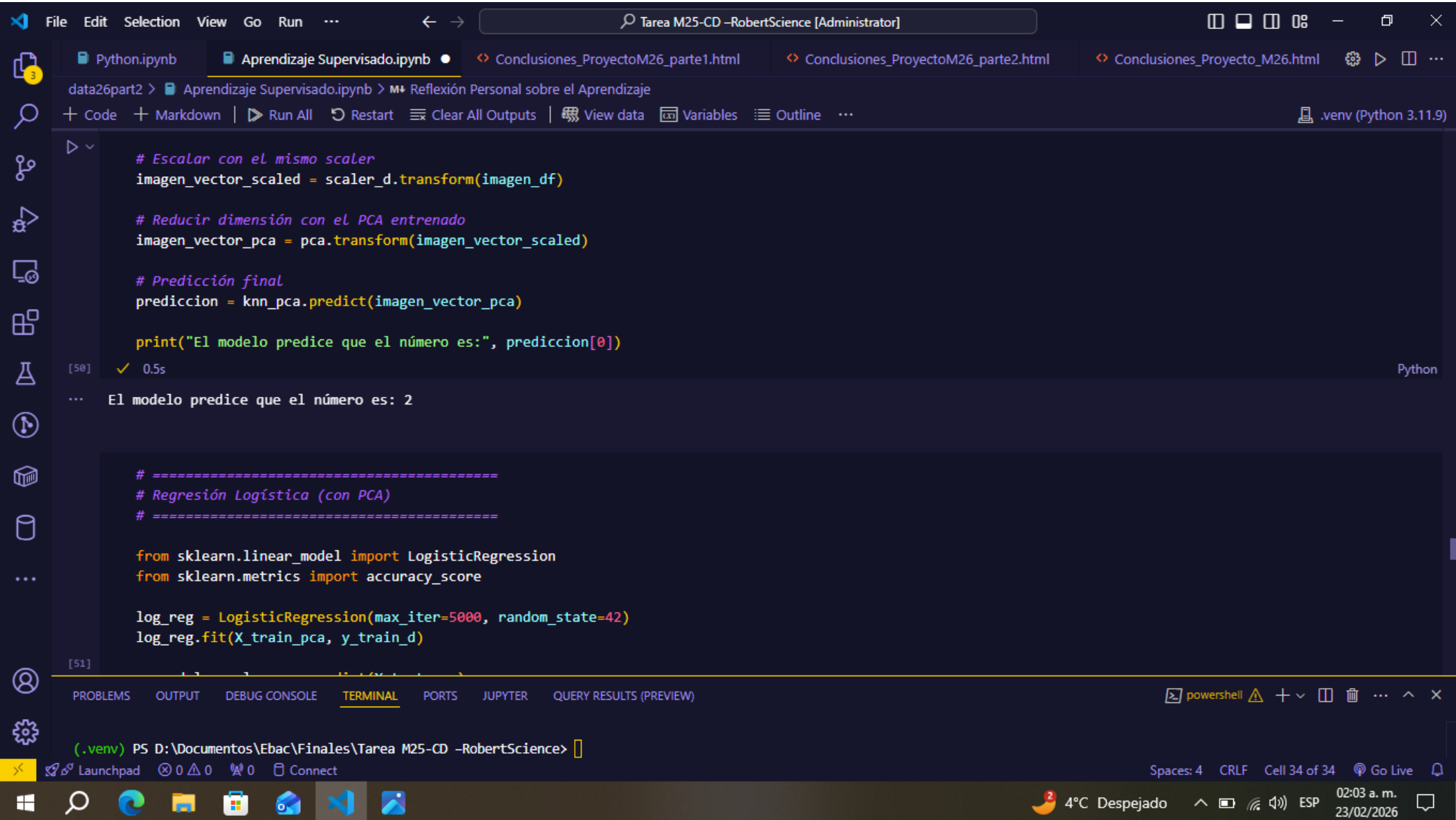
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado

02:03 a. m.
23/02/2026



FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

```
log_reg = LogisticRegression(max_iter=5000, random_state=42)
log_reg.fit(X_train_pca, y_train_d)

y_pred_log = log_reg.predict(X_test_pca)

accuracy_log = accuracy_score(y_test_d, y_pred_log)

print("Accuracy Regresión Logística:", round(accuracy_log, 4))
```

[51] ✓ 3m 49.4s Python

... Accuracy Regresión Logística: 0.9168

▶

```
# =====
# Evaluación detallada - Regresión Logística
# =====

from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Matriz de confusión
cm_log = confusion_matrix(y_test_d, y_pred_log)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(cm_log, annot=True, fmt="d", cmap="Blues")
plt.title("Matriz de Confusión Regresión Logística")
```

[52]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 02:04 a. m. 23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

```
plt.title("Matriz de Confusión - Regresión Logística")
plt.xlabel("Predicción")
plt.ylabel("Valor Real")
plt.show()

# Reporte de clasificación
print("\nReporte de Clasificación - Regresión Logística:\n")
print(classification_report(y_test_d, y_pred_log))
```

[52] ✓ 5.0s

Matriz de Confusión - Regresión Logística

0	786	0	1	1	2	11	11	2	2	0
1	0	884	5	1	1	2	1	2	10	3
2	5	10	754	16	11	8	10	11	18	3
3	0	4	24	822	0	38	3	7	24	15
4	4	3	5	2	774	1	13	3	4	30
5	11	4	8	21	11	614	11	3	16	3

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado 02:04 a.m. 23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline...venv (Python 3.11.9)

Valor Real

4	-	4	3	5	2	774	1	13	3	4	30
5	-	11	4	8	21	11	614	11	3	16	3
6	-	6	1	7	2	13	6	746	0	4	0
7	-	0	2	11	7	14	2	2	820	4	31
8	-	3	12	9	18	6	24	7	2	746	8
9	-	3	3	2	12	17	9	0	29	8	755
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Predicción

Reporte de Clasificación - Regresión Logística:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.96	0.96	816
1	0.96	0.97	0.97	909

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado02:05 a.m.23/02/2026

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

0	0.96	0.96	0.96	816
1	0.96	0.97	0.97	909
2	0.91	0.89	0.90	846
3	0.91	0.88	0.89	937
4	0.91	0.92	0.92	839
5	0.86	0.87	0.87	702
6	0.93	0.95	0.94	785
7	0.93	0.92	0.93	893
8	0.89	0.89	0.89	835
9	0.89	0.90	0.90	838
accuracy				0.92 8400
macro avg				0.92 8400
weighted avg				0.92 8400

```
# =====  
# Comparación de desempeño  
# =====  
  
print("Accuracy k-NN con PCA:", round(accuracy_pca,4))  
print("Accuracy Regresión Logística:", round(accuracy_log,4))  
  
[53] if accuracy_log > accuracy_pca:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

4°C Despejado

02:05 a. m.
23/02/2026

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
print("Accuracy Regresión Logística:", round(accuracy_log,4))

if accuracy_log > accuracy_pca:
    print("\nLa Regresión Logística presenta mejor desempeño.")
elif accuracy_log < accuracy_pca:
    print("\nk-NN presenta mejor desempeño.")
else:
    print("\nAmbos modelos presentan desempeño similar.")
```

[53] ✓ 0.0s Python

... Accuracy k-NN con PCA: 0.9463
Accuracy Regresión Logística: 0.9168

k-NN presenta mejor desempeño.

Conclusiones Estratégicas y Reflexión Final

1. Modelo de Clasificación – Riesgo Cardiovascular

El análisis exploratorio permitió identificar relaciones relevantes entre variables clínicas y la variable objetivo. Se observaron asociaciones significativas entre indicadores como tipo de dolor torácico, frecuencia cardíaca máxima alcanzada y número de vasos afectados con la probabilidad de riesgo cardiovascular.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 34 of 34 Go Live

Windows Search Edge File Explorer Mail Visual Studio Code

4°C Despejado 02:06 a. m. 23/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynbAprendizaje Supervisado.ipynbConclusiones_ProyectoM26_parte1.htmlConclusiones_ProyectoM26_parte2.htmlConclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

La implementación del algoritmo k-Nearest Neighbors demostró un desempeño consistente, logrando una capacidad adecuada de discriminación entre pacientes con y sin riesgo.

Desde una perspectiva técnica, el escalamiento de variables fue un paso crítico debido a la naturaleza basada en distancias del algoritmo. Sin esta etapa, el modelo hubiera presentado sesgos derivados de magnitudes heterogéneas.

Este modelo puede considerarse una herramienta de apoyo para sistemas de alerta temprana en entornos clínicos, donde la identificación oportuna de pacientes de alto riesgo puede contribuir a decisiones médicas más informadas.

2. Reconocimiento de Dígitos – MNIST

El dataset MNIST representa un problema de clasificación multiclase con alta dimensionalidad (784 variables).

La aplicación de **Análisis de Componentes Principales (PCA)** permitió reducir la dimensionalidad conservando el 95% de la varianza explicada, lo que optimizó significativamente el desempeño computacional sin sacrificar precisión.

Se entrenaron dos modelos:

- k-Nearest Neighbors
- Regresión Logística

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad00ConnectSpaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°C Despejado

02:06 a. m.
23/02/2026

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The top bar includes a file explorer on the left and a search bar. The notebook has several tabs: 'Python.ipynb', 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' (active), 'Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html', 'Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html', and 'Conclusiones_Proyecto_M26.html'. The active notebook shows a cell with text in Spanish. The text discusses the quantitative comparison of two models, their high predictive capacity, and the use of a confusion matrix and classification report. It then lists four steps: 1. Preprocesamiento, 2. Escalamiento, 3. Reducción de dimensionalidad, and 4. Clasificación. Below this, it states that this demonstrates generalization capacity beyond the training set. A section titled '3. Análisis Comparativo de Modelos' follows, discussing the comparison between k-NN and Logistic Regression, their strengths, and the factors influencing final model selection. At the bottom, a terminal window shows the command prompt 'PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>'. The Windows taskbar is visible at the very bottom with various icons and system information like '4°C Despejado' and '02:07 a. m. 23/02/2026'.

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD –RobertScience [Administrator]

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

La selección final de modelo en un entorno productivo dependería de factores como:

- Tiempo de inferencia
- Escalabilidad
- Interpretabilidad
- Requerimientos computacionales

4. Reflexión Técnica

Este proyecto integra de manera completa el ciclo de trabajo en Aprendizaje Supervisado:

- Comprensión del problema
- Análisis exploratorio
- Preparación y transformación de datos
- División entrenamiento/prueba
- Entrenamiento de modelos
- Evaluación con métricas adecuadas
- Validación en datos externos

Se refuerza la importancia de la correcta ingeniería de características y del preprocesamiento como factores determinantes en el desempeño de modelos predictivos.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

.venv

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience>

Launchpad00Connect

Spaces: 4CRLFCell 34 of 34Go Live

4°CDespejadoESP02:07 a. m.23/02/2026

The image shows a Jupyter Notebook interface within a web browser. The browser's address bar shows the URL 'Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]'. The notebook has several tabs open, with 'Aprendizaje Supervisado.ipynb' being the active one. The notebook content is in Spanish and discusses the importance of feature engineering and preprocessing in predictive modeling. It then transitions to a section titled '5. Conclusión General' (5. General Conclusion), which states that supervised learning models can be applied successfully in clinical contexts and lists several techniques used, such as binary and multiclass modeling, dimensionality reduction, comparative evaluation of algorithms, and implementation of complete Machine Learning pipelines. The notebook interface includes a left sidebar with icons for file management, search, and other functions. At the bottom, there is a terminal window showing the command prompt in a PowerShell environment, indicating the current directory is 'D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience'. The Windows taskbar is visible at the very bottom, showing the time as 02:08 a.m. on 23/02/2026.

Python.ipynb

Aprendizaje Supervisado.ipynb

Conclusiones_ProyectoM26_parte1.html

Conclusiones_ProyectoM26_parte2.html

Conclusiones_Proyecto_M26.html

data26part2 > Aprendizaje Supervisado.ipynb > Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

El proyecto cumple con los objetivos planteados y demuestra la aplicabilidad práctica de los modelos desarrollados.

✎

🗑

...

🗑

Reflexión Personal sobre el Aprendizaje

Durante el desarrollo de este proyecto comprendí que el Aprendizaje Supervisado no se limita únicamente a entrenar un modelo y obtener un valor de accuracy. El verdadero trabajo comienza desde el análisis exploratorio, donde se interpreta la información y se identifican patrones relevantes.

En el caso del dataset de riesgo cardiovascular, entendí la importancia de analizar las variables antes de modelar. No todas las variables tienen el mismo impacto y la correlación permitió visualizar qué factores influyen más en la predicción.

También confirmé que el escalamiento es fundamental cuando se trabaja con algoritmos basados en distancias como k-NN. Sin una correcta normalización, el modelo puede verse afectado por diferencias en magnitudes.

En el problema de reconocimiento de dígitos, comprendí cómo la alta dimensionalidad puede afectar el desempeño y cómo técnicas como PCA ayudan a optimizar el modelo sin perder información relevante. Reducir dimensiones no significa perder calidad, sino trabajar de forma más eficiente.

Otro aprendizaje importante fue la comparación entre modelos. No existe un algoritmo universalmente mejor; cada modelo tiene ventajas dependiendo del problema. Evaluar y comparar es parte esencial del proceso.

Finalmente, este proyecto me permitió entender el flujo completo de un pipeline de Machine Learning: desde la exploración, preparación y transformación de datos, hasta la validación con datos nuevos. Esto refuerza la importancia de la metodología y no solo del resultado numérico.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

⚠

+

⌵

🗑

...

⬆

✕

(.venv)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad

0 0

0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 34 of 34

Go Live

🔔

🏠

🔍

🌐

📁

📧

🔧

🚀

📺

🌡 4°C Despejado

⬆

📶

🔊

ESP

02:08 a. m.

23/02/2026

💬